1-3 | 教師逐頁解答

國一上：1-3 指數記法與科學記號

依學生講義頁碼與題號對照；紅字為答案。a/b 表示分數。

自我評量依實際表現填寫；開放題所列為示例，可接受其他合理答案。

學生講義第 1 頁 | 認識指數記法

03 | 換你寫寫看

1. 2^3；2. 5^2；3. 4^3；4. 10^3。

學生講義第 2 頁 | 計算指數

03 | 跟著做，再自己算

1. $2^4 = 2\times2\times2\times2 = 16$。
2. $3^2 = 3\times3 = 9$。
3. $5^2 = 25$。
4. $10^2 = 100$。
5. $7^1 = 7$。
6. $9^0 = 1$。

展開：$2^4 = 2\times2\times2\times2$。

學生講義第 3 頁 | 負數的次方

04 | 練習題

1. $(-2)^2 = 4$。
2. $(-2)^3 = -8$。
3. $(-4)^2 = 16$。
4. $-4^2 = -16$。
5. $(-1)^5 = -1$。
6. $(-3)^2 = 9$。

學生講義第 4 頁 | 認識十的次方

03 | 填一填

1. 100；2. 10,000；3. 指數 3；4. 指數 5；5. 10；6. 1。

1-3 | 教師逐頁解答

國一上：1-3 指數記法與科學記號

學生講義第 5 頁 | 認識科學記號

03 | 換你試試看

1. 是；6.2 大於等於 1 且小於 10。
2. 否；12 不小於 10，標準寫法為 1.2×10^{3}。

學生講義第 6 頁 | 大數與科學記號互換

03 | 動手練習

1. 8×10^{3}。
2. 4.1×10^{4}。
3. 3.2×10^{6}。
4. 6,070。
5. 45,000。
6. 900。

學生講義第 7 頁 | 十的負次方

03 | 跟著填寫

1. $10^{-1} = 1/10 = 0.1$。
2. $10^{-3} = 1/1000 = 0.001$。
3. 指數 −2，$0.01 = 10^{-2}$。
4. 指數 −4，$0.0001 = 10^{-4}$。

1-3 | 教師逐頁解答

國一上：1-3 指數記法與科學記號

學生講義第 8 頁 | 小數與科學記號互換

03 | 換你試試看

1. 7×10^{-2}。
2. 5×10^{-3}。
3. 3.2×10^{-4}。
4. 0.024。
5. 0.008。
6. 0.00061。

學生講義第 9 頁 | 重點整理與自我檢查

02 | 離開教室前的小測驗

1. 27；2. 1；3. 4；4. −4。
5. 0.001。
6. 74,000 = 7.4×10^{4}。
7. 0.0009 = 9×10^{-4}。
8. 4,200。
9. 0.06。

03 | 自我檢查

依學生實際學習情況填寫。